

光伏工程技术与应用专业教学标准（中等职业教育）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应电力生产行业规模化、数字化、智能化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下光伏发电工程项目施工、运行维护、光伏产品制造和营销服务等岗位（群）的新要求，不断满足电力生产行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准落实中职基础性定位，推动多样化发展，是全国中等职业教育光伏工程技术与应用专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校光伏工程技术与应用专业人才培养方案，办出水平，办出特色。

2 专业名称（专业代码）

光伏工程技术与应用（630301）

3 入学基本要求

初级中等学校毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

三年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	能源动力与材料大类（63）
所属专业类（代码）	新能源发电工程类（6303）
对应行业（代码）	电力生产（441）
主要职业类别（代码）	光伏组件制造工（6-24-02-04）、光伏发电运维值班员（6-28-01-10）、太阳能利用工（5-05-03-03）
主要岗位（群）或技术领域	光伏发电工程施工、光伏发电项目运维、光伏产品制造、光伏产品营销及服务……
职业类证书	光伏电站运维、可编程控制系统集成及应用……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，扎实的文化基础知识、较强的就业创业能力和学习能力，掌握本专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向电力生产行业的光伏组件制造工、太阳能利用工、发电工程技术人员、光伏发电运维值班员等职业，能够从事光伏产品制造、光伏工程施工及调试、光伏电站运行与维护、光伏产品营销与服务工作的技能人才。

7 培养规格

本专业学生应全面提升知识、能力、素质，筑牢科学文化知识和专业类通用技术技能基础，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感和担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、历史、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）掌握电工技术基础、电子技术基础、工程绘图与电气绘图、新能源技术、单片机应用技术等方面的专业基础理论知识；

（6）掌握光伏节能环保相关政策法规和技术规范、光伏发电的基本原理、光伏电站常规设施设备工作原理，具有光伏电站设备安装、调试、运维能力；

（7）掌握光伏低压电气及供配电系统的安装与调试技能，具有供配电系统产品选型、安装和调试能力；

（8）掌握户用光伏、村级光伏帮扶等电站项目开发流程、管理、招投标等相关专业知识，具有户用光伏电站、村级光伏帮扶电站项目施工与运维能力；

（9）掌握光伏发电产业安全生产、绿色生产、典型事故案例警示教育知识，具有安全生产和规范施工的能力；

（10）掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的基本数字技能；

（11）具有终身学习和可持续发展的能力，具有一定的分析问题和解决问题的能力；

（12）掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

(13) 掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或爱好；

(14) 树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治、语文、历史、数学、物理、化学、外语（英语等）、信息技术、体育与健康、艺术、劳动教育等列为公共基础必修课程。将党史国史、中华优秀传统文化、国家安全教育、职业发展与就业指导、创新创业教育、职业素养等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校可结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

(1) 专业基础课程

一般设置 4 门。包括：电工技术基础与技能、电子技术基础与技能、工程绘图与电气绘图、单片机应用技术等领域的课程。

(2) 专业核心课程

一般设置 7 门。包括：新能源技术、光伏发电工程技术、光伏电站的建设与施工、光伏电站的运行与维护、智能供配电技术、光伏产品制造工艺及应用、光伏产品的营销与服务等领域的课程。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	新能源技术	① 查阅资料了解新能源和常规能源。	① 掌握能源概念及绿色低碳背景下新能源产业政策相关知识。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	新能源技术	② 查阅资料掌握新能源产业政策与绿色低碳长远目标。 ③ 查阅资料认识我国光伏产业和世界光伏产业	② 了解煤炭、石油、天然气、水能等常规能源技术知识。 ③ 掌握太阳能、风能、氢能等新能源技术知识。 ④ 了解其他新能源技术知识。 ⑤ 了解在“一带一路”合作中的我国光伏产业和世界光伏产业
2	光伏发电工程技术	① 查询和正确选用光伏发电项目相关政策、法规。 ② 依据光伏发电项目建设流程实施申报、准备和投标等工作。 ③ 识读与绘制光伏发电项目设计图纸。 ④ 进行光伏发电项目设备选型	① 了解分布式光伏或节能相关政策法规和技术规范。 ② 了解光伏、电力生产行业的市场资讯和政策动态。 ③ 掌握国内分布式光伏电站项目开发的申报流程。 ④ 掌握户用光伏电站、村级光伏帮扶电站项目前期开发流程。 ⑤ 掌握户用光伏电站、村级光伏帮扶电站项目投标和开发知识。 ⑥ 具有分布式光伏发电工程典型范例设计图纸识图与绘制能力。 ⑦ 具有分布式光伏发电工程各组成设备实物识别及参数读取能力。 ⑧ 了解光伏支架各组成部件和不同类别基础实物识别等知识
3	光伏电站的建设与施工	① 制订光伏电站主体施工方案及特殊施工措施。 ② 实施光伏项目施工现场管理。 ③ 搭建光伏支架与电气设备安装调试。 ④ 验收及试运行光伏工程	① 熟悉绿色低碳背景下的光伏电站建设流程。 ② 了解光伏电站项目管理知识。 ③ 具有光伏电站施工图纸识读能力。 ④ 掌握光伏电站土建工程、支架施工要求、施工流程和注意事项。 ⑤ 熟悉光伏电站电气工程安装流程和注意事项。 ⑥ 掌握光伏电站设备和系统安装、调试方法。 ⑦ 了解光伏电站验收流程和验收常见问题解决方法
4	光伏电站的运行与维护	① 光伏电站监控值班。 ② 光伏电站智能运维。	① 了解光伏电站安全生产管理知识。 ② 掌握光伏电站日常运行与维护的方法。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
4	光伏电站的运行与维护	③ 光伏电站运行分析	③ 掌握光伏电站主要电气设备故障检测、分析和排除的方法和技巧。 ④ 熟悉各种运维常用工具及智能化运维工具的使用方法和技巧。 ⑤ 掌握智能运维监控平台的操作方法。 ⑥ 了解光伏电站典型故障案例分析
5	智能供配电技术	① 供配电系统的产品选型。 ② 供配电系统的安装与调试。 ③ 供配电系统设备的运维	① 了解供配电系统安全技术、电力系统组成。 ② 具有电气一次回路、二次回路识图能力。 ③ 了解供配电系统主要电气设备的选型知识。 ④ 掌握供配电系统主要电气设备的安装与调试方法。 ⑤ 掌握继电保护装置的运行与维护知识
6	光伏产品制造工艺及应用	① 设备操作及维护保养。 ② 生产工艺安全规范操作。 ③ 产品标准化检验与测试	① 掌握绿色低碳的光伏产品制作工艺流程。 ② 掌握低污染的光伏电池分类及制作工艺。 ③ 掌握新工艺下滴胶板及钢化玻璃层压光伏组件制作方法。 ④ 了解光伏产品的标准化检验与测试知识。 ⑤ 了解光伏生产设备的维护保养，具有操作生产设备的能力
7	光伏产品的营销与服务	① 光伏产品市场调研。 ② 光伏产品营销方案的实施。 ③ 光伏产品销售导购与服务。 ④ 光伏产品售后技术保障与服务	① 了解光伏产品营销知识。 ② 掌握光伏产品市场调研的方法。 ③ 掌握新业态下光伏产品销售渠道构建、网络营销的方法。 ④ 熟悉光伏产品营销方案的实施方法。 ⑤ 具有光伏产品售前、售后技术服务能力

(3) 专业拓展课程

主要包括：PLC 技术应用、电气设备与供配电系统、电气控制综合实训、电路板绘图与制作、光伏发电系统综合实训、智能微电网工程技术、智能传感器技术、光伏电站运维实训、电子测量技术、光伏工程招投标与合同管理等领域的內容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

（1）实训

在校内外进行光伏发电系统建设、光伏电站运维、光伏电气设备的安装与调试等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

（2）实习

在电力生产行业的光伏电池与组件生产企业、村级光伏帮扶电站、光伏电站运维企业等进行光伏发电工程施工、光伏发电项目运维、光伏产品制造、光伏产品营销及服务实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对学生的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

每学年为 52 周，其中教学时间 40 周（含复习考试），累计假期 12 周，岗位实习按每周 30 学时安排，3 年总学时一般不少于 3000 学时。实行学分制的学校，16~18 学时折算 1 学分。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

公共基础课程学时一般占总学时的 1/3，可根据不同专业人才培养的需要在规定范围内适当调整，但必须保证党和国家要求的课程和学时。专业课程学时一般占总学时的 2/3。实习时间累计不超过 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排，校外企业岗位实习时间一般不超过 3 个月。实践性教学学时原则上要占总学时 50% 以上。各类选修课程的学时占总学时的比例应不少于 10%。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

专任教师队伍的数量、学历和职称要符合国家有关规定，形成合理的梯队结构。学生数与专任教师数比例不高于 20:1，专任教师中具有高级专业技术职务人数不低于 20%。“双师型”教师占专业课教师数比例应不低于 50%。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、

专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力，能广泛联系行业企业，了解国内外电力生产行业发展新趋势，准确把握行业企业用人需求，具有组织开展专业建设、教科研工作和企业服务的能力，在本专业改革发展中起引领作用。

9.3 专任教师

具有教师资格证书；具有电气工程及其自动化、新能源科学与工程等相关专业学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展社会服务；专业教师每年至少1个月在企业或生产性实训基地锻炼，每5年累计不少于6个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校内外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展电工技术、电子技术、单片机技术、PLC电气控制技术、光伏发电系统、光伏电站运维等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）电工技术实验室

配备投影设备、白板、扩音系统、计算机、单相调压器、三相调压器、单双臂电桥、电压表、电流表、万用表、兆欧表、示波器、电工工具、电工实验实训项目设计的套件和材料等设备设施，用于电工技术等实验教学。

（2）电子技术实验室

配备投影设备、白板、扩音系统、计算机、示波器、信号发生器、直流稳压电源、PCB制板设备、电子技术实验箱、电子基本工具、电子实验实训项目设计的套件和材料等设备设施，用于电子技术基础、光伏产品制造工艺及应用等实验教学。

（3）单片机技术综合实训室

配备投影设备、白板、扩音系统、计算机、示波器、信号发生器、直流稳压电源、单片机实验箱、CAD 等设备设施和软件，用于单片机应用技术、电路板绘图与制作、工程绘图与电气绘图等实训教学。

（4）PLC 电气控制综合实训室

配备投影设备、白板、扩音系统、计算机、交流电源设备、电气控制系统实训台、PLC、交直流电动机、电工工具等设备设施，用于 PLC 技术应用、智能供配电技术、电气设备与供配电系统、电气控制综合实训等实训教学。

（5）光伏发电系统综合实训室

配备投影设备、白板、扩音系统、计算机、交流电源设备、光伏组件、光伏支架、并网逆变器、汇流箱、测量仪表、控制柜、配电柜、光伏系统基本工具、光伏发电组装与建设实训系统、智能微电网实训系统等设备设施，用于光伏发电工程技术、光伏电站的建设与施工、智能微电网工程技术等实训教学。

（6）光伏电站运维综合实训室

配备投影设备、白板、扩音系统、计算机、电流-电压曲线测试仪、安规测试仪、电能质量分析仪、数字万用表、直流稳压电源、光伏电站智能运维实训系统、光伏电站运维虚拟仿真实训系统、传感器系统实验仪等设备设施，用于光伏电站的运行与维护、智能传感器技术、光伏电站运维实训、电子测量技术等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供光伏发电工程项目施工、运行维护，光伏产品制造和营销服务等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数

字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：光伏产业相关政策法规、有关职业标准，电气工程师手册、光伏产品相关手册、光伏行业国家标准等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

(1) 学校应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

(2) 学校应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

(3) 专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

(4) 学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。